Домашнее задание №2

Анализ точных сопряжений

Дисциплина: «Основы метрологии и стандартизации»
Выполнил: Алешин Иван Кириллович, группа ПИН-41
Вариант: 1-А (схема А)

Исходные данные

Сопряжения цилиндрических поверхностей узла заданы обозначениями: d_1 = ∅3,6h6; d_2 = ∅4js8; d_3 = ∅4 L5-js5; d_4 = ∅4,5 E9-m5; d_5 = ∅4,5 H6-m5. Осевые размеры вала: L = 46, l_1 = 6, l_2 = 22, l_3 = 38. Все размеры в миллиметрах.

На валу установлены два шариковых подшипника качения класса точности 5 (посадка d_3), распорная втулка (посадка d_4) и зубчатое колесо (посадка d_5). Левый подшипник упирается в торец ступени ∅4,5 и в распорную втулку, правый — в правый торец ступени ∅4,5. Поверхности d_1 (хвостовик) и d_2 — точные размеры вала без сопряжения в данном узле. Для подшипника с d = 4 мм по табл. 2.7 УМП наружный диаметр D = 13 мм, ширина B = 5 мм.

Для несопрягаемых (свободных) размеров принят 12-й квалитет и значение параметра шероховатости Ra = 5 мкм.

Все расчёты по анализу сопряжений ведутся в микрометрах. Значения допусков и основных отклонений взяты по ГОСТ 25346-2013 (табл. 2.3–2.5 УМП), для подшипников — по табл. 2.7 УМП. Все номинальные размеры относятся к интервалу св. 3 до 6 мм: IT5 = 5 мкм, IT6 = 8 мкм, IT8 = 18 мкм, IT9 = 30 мкм.

1. Эскиз узла

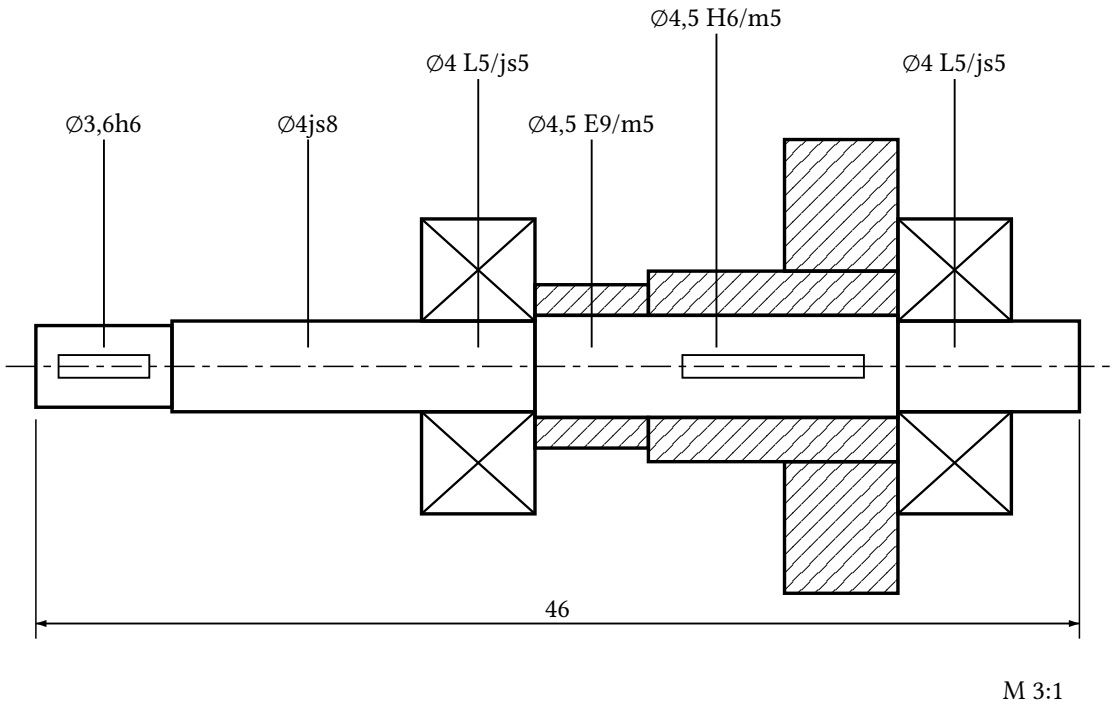


Рис. 1. Эскиз конструкции заданного узла, М 3:1

2. Анализ точных размеров и сопряжений

Точные размеры вала d_1 и d_2

d_1: ∅3,6h6. Основное отклонение h: es = 0, допуск IT6 = 8 мкм, ei = −8 мкм;
∅3,6h6$(_{-0,008})$; Td = es − ei = 0 − (−8) = 8 мкм.

Шероховатость: Rz ≤ 0,3·Td = 0,3·8 = 2,4 мкм; предпочтительные значения Rz = 1,6 мкм, Ra = 0,32 мкм.

d_2: ∅4js8. Поле симметричное: es = +IT8/2 = +9 мкм, ei = −9 мкм; ∅4js8(±0,009);
Td = 9 − (−9) = 18 мкм.

Шероховатость: Rz ≤ 0,3·18 = 5,4 мкм; предпочтительные значения Rz = 3,2 мкм, Ra = 0,63 мкм.

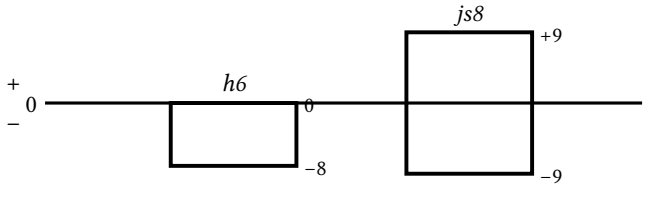


Рис. 2. Схема расположения полей допусков ∅3,6h6 и ∅4js8

Посадка d_3: ∅4 L5-js5

Отверстие (внутреннее кольцо подшипника класса 5, табл. 2.7): ES = 0, EI = −5 мкм;
∅4 L5$(_{-0,005})$; T_D = ES − EI = 0 − (−5) = 5 мкм.

Вал: es = +2,5 мкм, ei = −2,5 мкм; ∅4js5(±0,0025); T_d = es − ei = 2,5 − (−2,5) = 5 мкм.

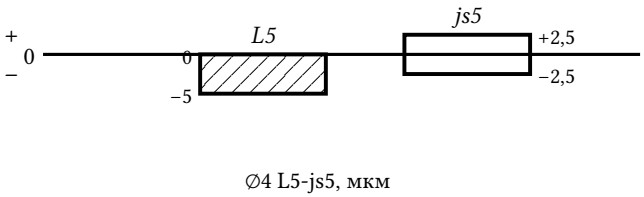
Сопряжение:

S_{max} = ES − ei = 0 − (−2,5) = +2,5 мкм;
S_{min} = EI − es = −5 − 2,5 = −7,5 мкм;
S_m = 0,5(S_{max} + S_{min}) = 0,5(2,5 − 7,5) = −2,5 мкм;
T_S = S_{max} − S_{min} = 2,5 − (−7,5) = 10 мкм.

Проверка: T_S = T_D + T_d = 5 + 5 = 10 мкм.

T_S^P = √(T_D^2 + T_d^2) = √(5^2 + 5^2) = 7,071 мкм; 0,5·T_S^P = 3,536 ≈ 3,5 мкм;

S^P_{max} = S_m + 0,5·T_S^P = −2,5 + 3,5 = +1,0 мкм;
S^P_{min} = S_m − 0,5·T_S^P = −2,5 − 3,5 = −6,0 мкм.



∅4 L5-js5, мкм

Рис. 3. Схема расположения полей допусков сопряжения ∅4 L5-js5

Характеристика посадки: подшипниковая посадка в системе отверстия, переходная.

Вероятности образования зазоров и натягов (табл. 2.9):

z = 6·|S_m| / T_S^P = 6·2,5 / 7,071 = 2,121 ≈ 2,12; Φ(z) = 0,48300;
P_N = 0,5 + Φ(z) = 0,98300; P_S = 0,5 − Φ(z) = 0,01700.

Допуск круглости цапфы вала (сопряжение с подшипником класса 5): T_o ≤ T_d / 8 = 5 / 8 = 0,625 мкм; предпочтительное значение T_o = 0,6 мкм.

Шероховатость цапфы вала: Rz ≤ 0,3·T_d = 0,3·5 = 1,5 мкм; Rz ≤ 0,4·T_o = 0,4·0,6 = 0,24 мкм; предпочтительные значения Rz = 0,2 мкм, Ra = 0,04 мкм.

Посадка d_4: ∅4,5 E9-m5

Отверстие (распорная втулка): основное отклонение E: EI = +20 мкм, IT9 = 30 мкм, ES = EI + IT9 = +50 мкм; $\varnothing 4{,}5E9\left(^{+0{,}050}_{+0{,}020}\right)$; T_D = 50 − 20 = 30 мкм.

Вал: основное отклонение m: ei = +4 мкм, IT5 = 5 мкм, es = +9 мкм;
$\varnothing 4{,}5m5\left(^{+0{,}009}_{+0{,}004}\right)$; T_d = 9 − 4 = 5 мкм.

Сопряжение:

S_{max} = ES − ei = 50 − 4 = +46 мкм;
S_{min} = EI − es = 20 − 9 = +11 мкм;
S_m = 0,5(46 + 11) = +28,5 мкм;
T_S = 46 − 11 = 35 мкм.

Проверка: T_S = T_D + T_d = 30 + 5 = 35 мкм.

T_S^P = √(30^2 + 5^2) = 30,414 мкм; 0,5·T_S^P = 15,207 ≈ 15,2 мкм;

S^{P}_{max} = 28,5 + 15,2 = +43,7 мкм;
S^{P}_{min} = 28,5 − 15,2 = +13,3 мкм.

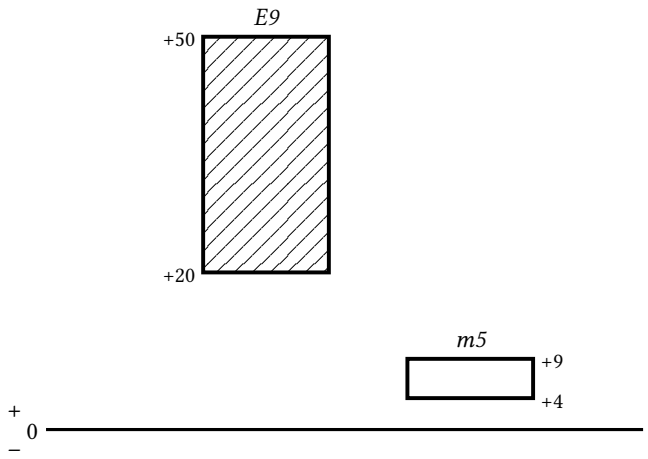


Рис. 4. Схема расположения полей допусков сопряжения ∅4,5 E9-m5

Характеристика посадки: посадка внесистемная (комбинированная) с зазором.

Шероховатость поверхностей: отверстия втулки Rz ≤ 0,3·30 = 9 мкм, предпочтительные значения Rz = 6,3 мкм, Ra = 1,25 мкм;
вала Rz ≤ 0,3·5 = 1,5 мкм, предпочтительные значения Rz = 0,8 мкм, Ra = 0,16 мкм.

Посадка d_5: ∅4,5 H6-m5

Отверстие (ступица зубчатого колеса): EI = 0, ES = +IT6 = +8 мкм; $\varnothing 4{,}5H6\left(^{+0{,}008}\right)$;
T_D = 8 мкм.

Вал: es = +9 мкм, ei = +4 мкм; $\varnothing 4{,}5m5\left(^{+0{,}009}_{+0{,}004}\right)$; T_d = 5 мкм.

Сопряжение:

S_{max} = ES − ei = 8 − 4 = +4 мкм;
S_{min} = EI − es = 0 − 9 = −9 мкм;
S_m = 0,5(4 − 9) = −2,5 мкм;
T_S = 4 − (−9) = 13 мкм.

Проверка: $T_S = T_D + T_d$ = 8 + 5 = 13 мкм.

$T_S^P = \sqrt{(8^2 + 5^2)}$ = 9,434 мкм; $0{,}5 \cdot T_S^P$ = 4,717 ≈ 4,7 мкм;

S^{P}_{max} = −2,5 + 4,7 = +2,2 мкм;
S^{P}_{min} = −2,5 − 4,7 = −7,2 мкм.

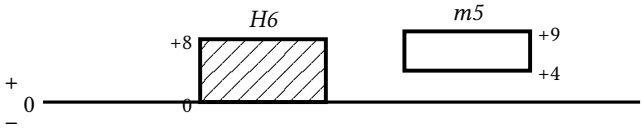


Рис. 5. Схема расположения полей допусков сопряжения ∅4,5 H6-m5

Характеристика посадки: посадка в системе отверстия переходная.

Вероятности образования зазоров и натягов (табл. 2.9):

$z = 6 \cdot |S_m| / T_S^P = 6 \cdot 2{,}5 / 9{,}434 = 1{,}590 \approx 1{,}59$; $\Phi(z) = 0{,}44408$;
$P_N = 0{,}5 + \Phi(z) = 0{,}94408$; $P_S = 0{,}5 - \Phi(z) = 0{,}05592$.

Шероховатость поверхностей: отверстия зубчатого колеса $Rz \le 0{,}3 \cdot 8 = 2{,}4$ мкм, предпочтительные значения Rz = 1,6 мкм, Ra = 0,32 мкм; вала — та же поверхность ∅4,5m5, что и в посадке d_4: Rz = 0,8 мкм, Ra = 0,16 мкм.

Все схемы полей допусков выполнены в одном масштабе.

3. Свободные размеры

Для свободных размеров по 12-му квалитету (табл. 2.3):

Размер, мм	Интервал, мм	IT12, мм	Запись на эскизе
$l_1 = 6$	св. 3 до 6	0,12	6 ± 0,06
$l_2 = 22$	св. 18 до 30	0,21	22 ± 0,105
$l_3 = 38$	св. 30 до 50	0,25	38 ± 0,125
L = 46	св. 30 до 50	0,25	$46_{-0{,}25}$ (h12)

Габаритный размер вала L задан как размер вала (h12), остальные осевые размеры — с симметричными отклонениями ±IT12/2. Для всех свободных поверхностей Ra = 5 мкм.

4. Эскиз вала

На эскизе для точных размеров использована комбинированная форма записи предельных отклонений (условная и числовая), для свободных — числовая. Допуск круглости 0,6 мкм указан на цапфах вала под подшипники (∅4js5). Значения Ra для точных поверхностей проставлены на образующих. На торцах ступени ∅4,5, в которые упираются подшипники, $Ra = 2 \cdot 0{,}04 = 0{,}08$ мкм; для остальных поверхностей Ra = 5 мкм указано в правом верхнем углу.

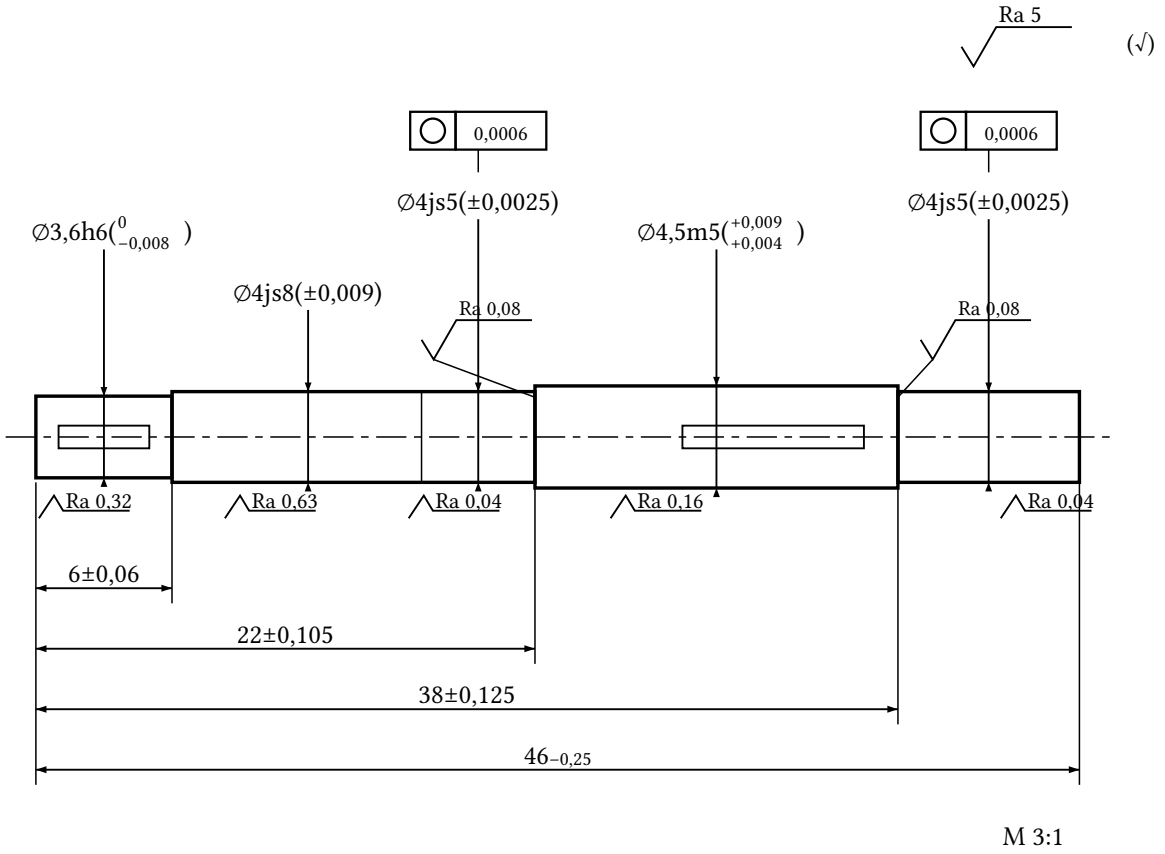


Рис. 6. Эскиз вала, М 3:1

Итоговая таблица

Посадка	S_{max} / S_{min}, мкм	S^P_{max} / S^P_{min}, мкм	Характеристика
∅4 L5-js5	+2,5 / −7,5	+1,0 / −6,0	подшипниковая в системе отверстия, переходная
∅4,5 E9-m5	+46 / +11	+43,7 / +13,3	внесистемная с зазором
∅4,5 H6-m5	+4 / −9	+2,2 / −7,2	в системе отверстия, переходная

Нормативные документы

1. ГОСТ 7713-62 Допуски и посадки. Основные определения.
2. ГОСТ 8809-71 Допуски и посадки размеров менее 0,1 мм.
3. ГОСТ 3047-66 Допуски и посадки размеров менее 1 мм.
4. ГОСТ 25346-2013 ОНВ. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.
5. ГОСТ 25347-82 ОНВ. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.
6. ГОСТ 2689-54 Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм.
7. ГОСТ 25348-82 ОНВ. ЕСДП. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм.
8. ГОСТ 26179-84 ОНВ. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм.
9. ГОСТ 11710-66 Допуски и посадки деталей из пластмасс.
10. ГОСТ 25349-88 ОНВ. ЕСДП. Поля допусков деталей из пластмасс.

11. ГОСТ 25307-82 ОНВ. Система допусков и посадок для конических соединений.
12. ГОСТ 30893.1-2002 ОНВ. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками.